

Jaringan Komputer: IP Statis & Dinamis

Panduan Praktikum Packet Tracer: 6 Studi Kasus Implementasi

Bagian 1: IP Statis

Konsep Dasar dan Implementasi IP Address Manual

Apa itu IP Statis?



Definisi & Tujuan

Alamat IP yang dikonfigurasi secara manual oleh pengguna dan bersifat permanen (tidak berubah). Bertujuan memastikan perangkat selalu dapat dijangkau pada alamat yang konsisten.



Penggunaan Ideal

Sangat disarankan untuk perangkat infrastruktur krusial seperti Server pengelola (DHCP Server), PC Spesifik pengelola lab, dan Printer Jaringan yang membutuhkan akses stabil.



Manajemen Data

Membutuhkan dokumentasi yang sangat rapi oleh administrator jaringan. Pencatatan manual penting agar terhindar dari risiko bentrok atau konflik IP Address antar perangkat.

Kelebihan & Kekurangan

Kelebihan

- ✓ **Stabilitas Tingkat Tinggi:** Alamat tidak pernah berubah, cocok untuk PC khusus.
- ✓ **Akses Konsisten:** Administrator lebih mudah memetakan perangkat pada jaringan.
- ✓ **Tanpa Ketergantungan:** Tidak memerlukan Server DHCP tambahan untuk terhubung.

Kekurangan

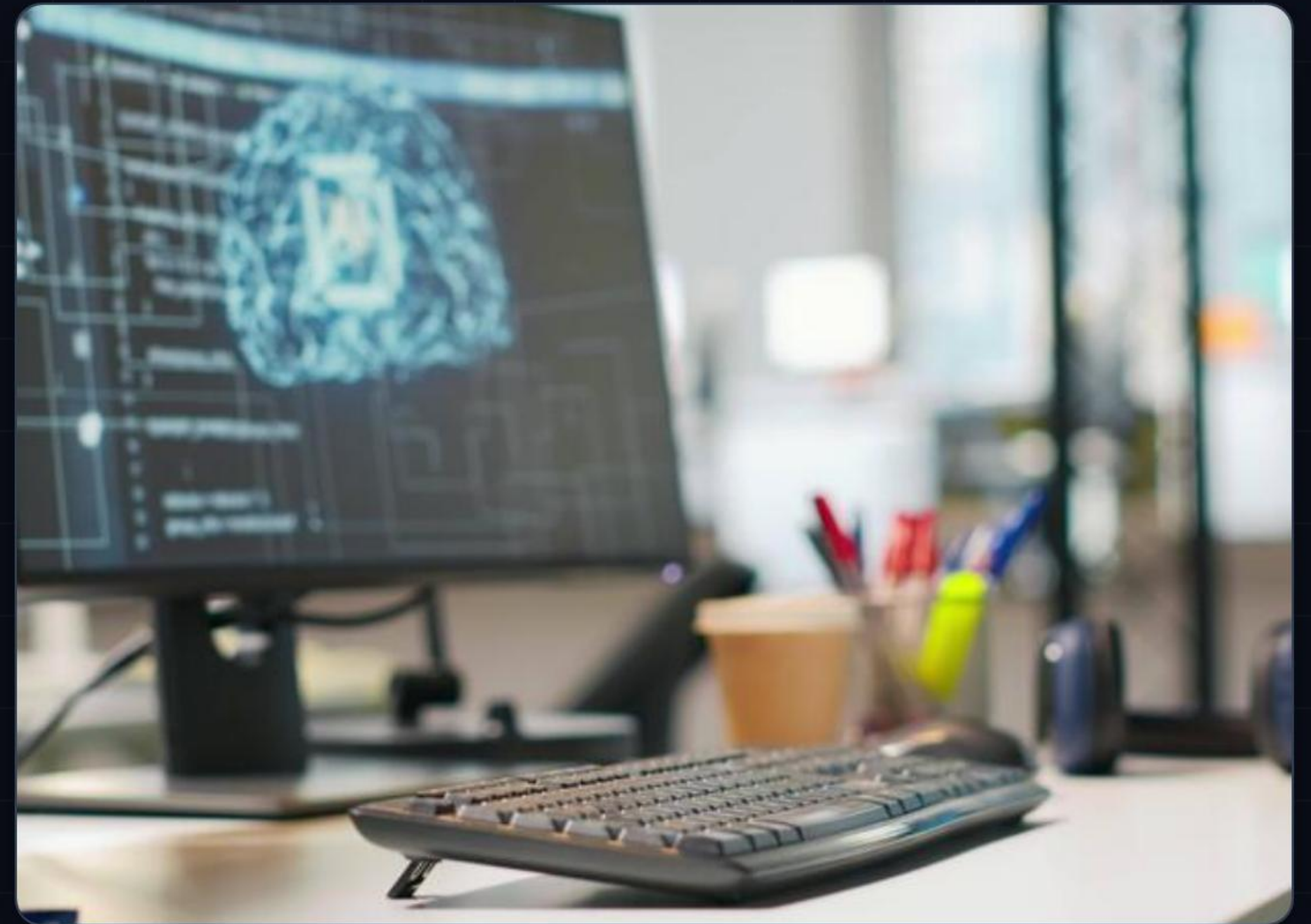
- ✗ **Manajemen Sulit:** Sangat tidak efisien jika diimplementasikan pada skala ratusan PC.
- ✗ **Risiko Konflik IP:** Salah ketik (human error) menyebabkan bentrok alamat ganda.
- ✗ **Tidak Fleksibel:** Memindahkan perangkat ke subnet lain mewajibkan setting manual.

Demo Praktikum 1: IP Statis

Skenario Startup "Nusa Dev"

Nusa Dev menyiapkan 6 PC. Agar mudah mengenali alamat komputer rekan kerja saat file sharing, keenam PC murni disetting IP Statis.

-  **Topologi:** Siapkan 1 Switch dan 6 PC Client. Hubungkan semuanya dengan kabel Straight.
-  **IP PC:** Buka PC > Desktop > IP Configuration. Set PC ke-1 (192.168.10.1/24) hingga PC ke-6 (192.168.10.6/24).



Tugas Mandiri 1: **IP Statis**

Skenario Ujian Sekolah (UNBK)

SMA Bangsa Cendekia menyiapkan lab komputer. Kepala sekolah mewajibkan IP Address diatur manual berdasar nomor urut siswa.

-  **Topologi:** Siapkan 1 Switch, 1 PC Pengawas, dan 12 PC Siswa.
-  **IP Pengawas:** Berikan alamat 172.16.50.100/24 secara manual.
-  **IP Siswa:** Berikan alamat berurutan mulai dari 172.16.50.1 hingga 172.16.50.12.



Bagian 2: IP Dinamis

Otomatisasi Jaringan menggunakan DHCP Server

Proses D.O.R.A pada DHCP Server

Bagaimana sebuah perangkat secara otomatis mendapatkan alamat IP? Proses ini melewati 4 tahapan krusial:

-  **D - Discover:** PC atau Laptop memancarkan pesan broadcast ke seluruh jaringan untuk melacak dan mencari Server DHCP yang sedang aktif.
-  **O - Offer:** Server DHCP merespon temuan tersebut dengan menawarkan ketersediaan sebuah alamat IP dari dalam Pool (daftar IP) miliknya.
-  **R - Request:** Client (PC/Laptop) menerima tawaran tersebut dan mengirimkan pesan balik untuk meminta hak meminjam alamat IP yang ditawarkan.
-  **A - Acknowledge:** Server mengkonfirmasi peminjaman, mencatat durasi, lalu secara resmi mengirimkan data konfigurasi IP ke Client.

Demo Praktikum 2: IP Dinamis

Skenario Cafe "Kopi Senja"

Cafe ini menawarkan Wi-Fi gratis. Karena pelanggan silih berganti, cafe memasang 1 DHCP Server untuk memberi IP otomatis.

-  **Topologi:** 1 Switch, 1 Server khusus, dan 10 Laptop pelanggan.
-  **Set IP Server:** Buka Server > Desktop > IP Config. Berikan IP Statis 192.168.20.1/24.
-  **Aktifkan DHCP:** Buka tab Services > DHCP di Server. Atur *Start IP Address* menjadi 192.168.20.10.



Tugas Mandiri 2: **IP Dinamis**

Skenario Cabang Bank Baru

Bank "Maju Bersama" membuka cabang dengan 8 PC Teller. Tim IT memasang 1 Server tunggal sebagai pembagi IP otomatis.

-  **Topologi:** Siapkan 1 Switch, 1 Server (Pusat DHCP), dan 8 PC Teller.
-  **IP Server:** Buka tab Desktop Server, pasang IP manual 10.10.10.1/24.
-  **DHCP Pool:** Buka menu Services > DHCP Server. Ubah form *Start IP* agar dimulai dari host 10.10.10.100.



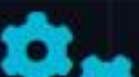
Bagian 3: Statis + Dinamis

Integrasi Pengalamatan Jaringan dalam Satu Topologi

Demo Praktikum 3: **Lintas Switch**

Skenario Kantor Dua Lantai

Ruang server di Lantai 1 (IP Statis) dan area karyawan Lantai 2 (IP Dinamis). Keduanya dikelola dengan Switch berbeda.

-  **Distribusi:** Hubungkan 1 Server dan **1 PC (Lantai 1)** ke Switch 1, serta 3 Laptop Client (Lantai 2) ke Switch 2.
-  **Koneksi:** Hubungkan Switch 1 dan Switch 2 menggunakan kabel Cross-over.
-  **Konfigurasi Statis:** Set IP Server (192.168.50.10) & PC (192.168.50.11) secara manual. Pada DHCP, atur **Start IP** dari .20.



Tantangan Akhir: **Smart Office**

Skenario Integrasi

Dua PC manajer wajib memakai IP statis, sedangkan laptop karyawan otomatis via DHCP Server. Semuanya terhubung ke 1 **Switch Utama** (Network 192.168.100.0/24).

-  **Perangkat Statis:** Pasang 1 Server DHCP (...100.254) dan siapkan 2 PC Manajer (...100.10 & ...100.20).
-  **Distribusi Dinamis:** Tambahkan **6 Laptop Karyawan**. Pada Server DHCP, atur pembagian IP (*Start IP*) mulai dari host .50.
-  **Aktivasi Klien:** Ubah mode IP Configuration pada keenam Laptop Karyawan tersebut menjadi DHCP.



Sesi Tanya Jawab

Silakan angkat tangan jika ada kendala pada simulasi Packet Tracer Anda.



Praktikum Mata Kuliah Jaringan Komputer

Image Sources



<https://static.vecteezy.com/system/resources/thumbnails/068/014/040/large/empty-startup-office-with-artificial-intelligence-neural-networks-program-running-on-pc-displays-used-by-programmers-ai-company-workspace-computers-leveraging-deep-learning-technology-video.jpg>

Source: www.vecteezy.com



<https://media.istockphoto.com/id/545634390/photo/typing-on-a-tablet.jpg?s=612x612&w=0&k=20&c=CPZVKbxkPDHsO8HqwZuFru9KmezQc5egPFv298h4kjA=>

Source: www.istockphoto.com



<https://media.istockphoto.com/id/1060887310/photo/millennials-at-wifi-cafe.jpg?s=612x612&w=0&k=20&c=STdQgRdjCqT8KDKPK9XI-Eubjr9yOxfndGbBZr9ugAg=>

Source: www.istockphoto.com



https://stories.td.com/volumes/default/article/_1094xAUTO_crop_center-center_100_none/contactcenter_hero.png

Source: stories.td.com



https://img.freepik.com/premium-photo/server-room-with-computers-internet-network-cables-connected-switches_179755-6461.jpg

Source: www.freepik.com



https://www.creon.eu/wp-content/uploads/2022/11/SMART_sitstand_position-1.png

Source: www.creon.eu